E-05 | בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

חד-קווי — לוח ראשי ולוח חיוני

ארון מונה חח"י
מונה חח"י באחריות חח"י
3X40A
400/230V 50Hz

N2XY 4X10
18.5m AU=0.72%
TN-C-S איפוס PEN
מודולים 18×4

לוח ראשי MDB

Q0
4P C40
מאופס

3×CT

L1,L2,L3,N 63A

SPD
4P
T2 Up<1.5kV

RCD-A
4P 40A
30mA
Type A

RCD-B
4P 40A
30mA
Type A

RCD-C
4P 40A
30mA
Type A

Q-INV
4P C63
PV מפסק ראשי

5X16 Cu N2XY

M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20
1P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C10	1P C10	1P C16	3P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C16	1P C16
L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1-3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
3X2.5	3X4	3X2.5	3X4	3X2.5	3X4	3X2.5	3X1.5	3X1.5	3X4	5X2.5	3X2.5	3X2.5	3X2.5	3X2.5	3X2.5	3X2.5	3X2.5	3X2.5	3X2.5
שקעים — סלון	שקעים — פינת אוכל ומטבח	שקעים — חדר ילדים	שקעים — חדר הורים	שקעים — חדר רחצה (מרחוק)	מכונת כביסה	תאורה — אגף יום	תאורה — אגף לילה	תאורה — חוץ	תנור אפייה	כיריים — 3 מופעים	מדיח כלים	מקרר ומקפיא	מייבש כביסה	משאבת חום למים חמים	מזגן — סלון	מזגן — חדר הורים	מזגן — חדר ילדים	ממ"ד	חדר טכני — תקשורת

N — RCD-A פס
N — RCD-B פס
N — RCD-C פס
PE פס
פס השוואת פוטנציאלים

ממיר היברידי
GoodWe GW15K-ET — 3 MPPT
15 kW · 400V
RCD-INV 4P 63A

מערכת אגירה
LFP 51.2V — 3 ענפים
30.7 kWh

מערך PV
600W — 3 × 26 מחרוזות
15.6 kWp

5X16 Cu N2XY

מיצאת BACK-UP של הממיר

5X16 Cu
8m
מודולים 18×2

לוח חיוני BUB

Q-BU
4P C63

L1,L2,L3,N 63A

RCD-BU
4P 63A
30mA
Type A

B1	B2	B3	B4	B5
1P C10	1P C10	1P C16	1P C16	1P C16
L1	L2	L3	L1	L2
3X1.5	3X1.5	3X2.5	3X2.5	3X2.5
תאורה — חירום	תאורה — ממ"ד ומסדרון	שקעים — מקרר	שקעים — ממ"ד	ארון תקשורת ובקרה

N — RCD-BU פס
PE פס

הערות

1. המפסק הראשי Q0 הוא בן ארבעה קטבים; ניתן לנעילה במצב מופסק (תקנות הלוחות).
2. מערכת ה-PV והאגירה מתחברת במקביל ליניקת הרשת, אחרי Q0 ולפני מפסקי הפחת של הבית.
3. איפוס TN-C-S באישור חח"י; קשר PEN בארון המונה בלבד.
4. כבל ההזנה N2XY 4X10 מארון המונה עד MDB; אורך ומפל מתח לאימות באתר.
5. שילוט: "מפסק ראשי של מיתקן פוטו-וולטאי" על Q-INV, לבן על רקע אדום.
6. כל הערכים — דוגמה להדגמת המנוע; אינם תכנון מאושר.

מקרא

מפסק פחת		מא"ז / מפסק ראשי	
מגן ברקים		מפסק זעיר	
משנה זרם		מונה אנרגיה	kWh
מצבר		ממיר DC/AC	= ~
צרכן		הארקה	

סיכום מאמ"תים לפי מופע [A]

מופע	MDB	BUB	סה"כ
L1	90	26	116
L2	90	26	116
L3	112	16	128

מהות העדכון	תאריך	מהד'
הגשה ראשונה — דוגמה למנוע	2026-10-17	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל
מזמין: דוגמה — מנוע התכנון
לאישור

פרויקט: בית מגורים צמוד קרקע
מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

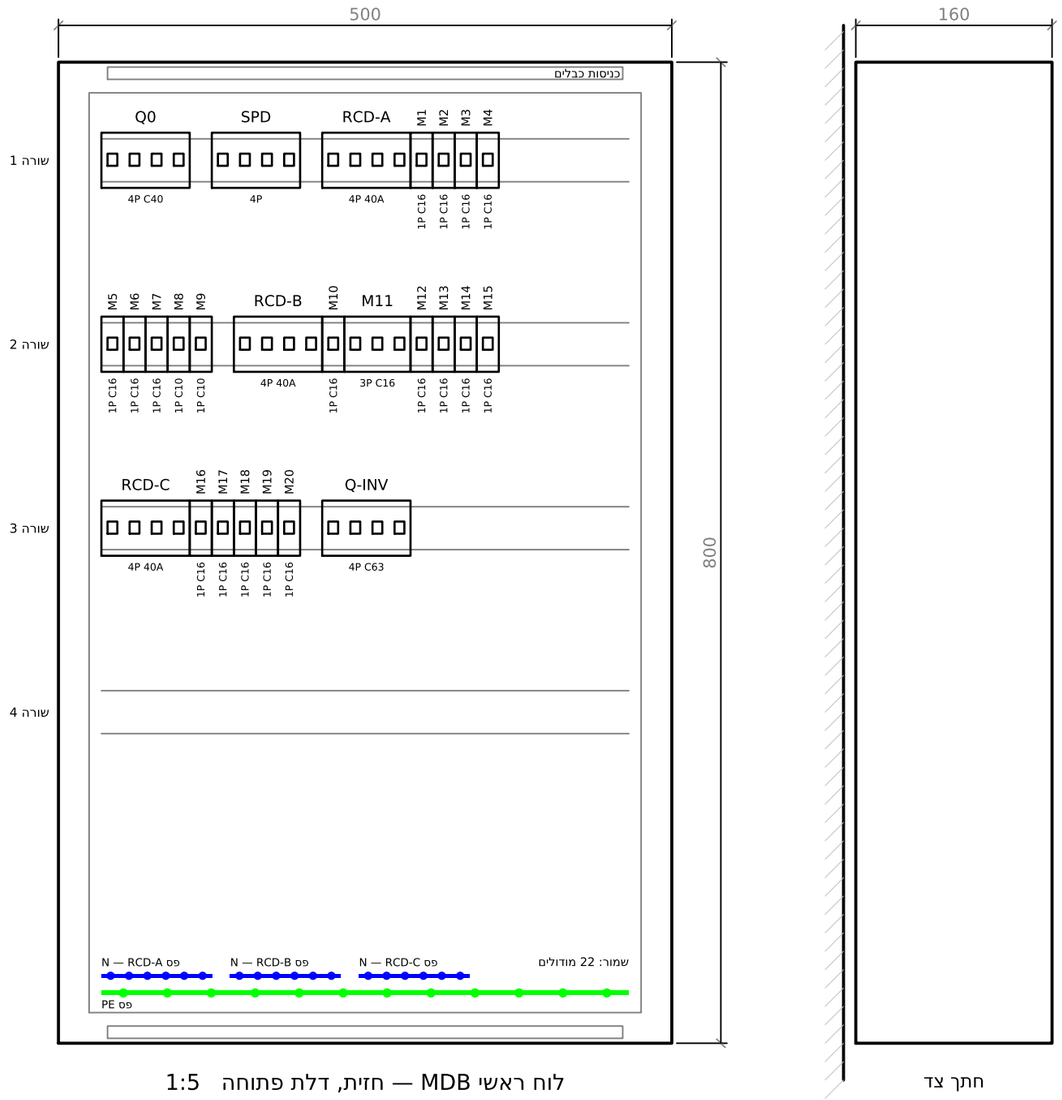
שם התוכנית: חד-קווי — לוח ראשי ולוח חיוני

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
1/3	-	2026-10-17	A	E-05

מבנה לוח MDB — חזית וחתך

E-P02 | בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

נתוני הלוח	
יצרן	Hager / ABB
דגם	ארון 4×18 מודולים
התקנה	שקוע
דרגת אטימות	IP40
מידות רוחב×גובה×עומק	500×800×160
שורות / מודולים	4 × 18
מתח	400/230V
שיטת הארקה	TN-C-S
מפסק ראשי	Q0 4P 40A
פס צבירה	63A



לוח ראשי MDB — חזית, דלת פתוחה 1:5

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q0	מא"ז	4P C40	1	0
SPD	מגן ברקים	4P T2 Up<1.5kV	1	90
RCD-A	פחת	4P 40A 30mA	1	180
M1	מא"ז	1P C16	1	252
M2	מא"ז	1P C16	1	270
M3	מא"ז	1P C16	1	288
M4	מא"ז	1P C16	1	306
M5	מא"ז	1P C16	2	0
M6	מא"ז	1P C16	2	18
M7	מא"ז	1P C16	2	36
M8	מא"ז	1P C10	2	54
M9	מא"ז	1P C10	2	72
RCD-B	פחת	4P 40A 30mA	2	108
M10	מא"ז	1P C16	2	180
M11	מא"ז	3P C16	2	198
M12	מא"ז	1P C16	2	252
M13	מא"ז	1P C16	2	270
M14	מא"ז	1P C16	2	288
M15	מא"ז	1P C16	2	306
RCD-C	פחת	4P 40A 30mA	3	0
M16	מא"ז	1P C16	3	72
M17	מא"ז	1P C16	3	90
M18	מא"ז	1P C16	3	108
M19	מא"ז	1P C16	3	126
M20	מא"ז	1P C16	3	144
Q-INV	מא"ז	מפסק ראשי 4P C63 PV	3	180

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
הגשה ראשונה — דוגמה למנוע	2026-10-17	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: דוגמה — מנוע התכנון — לאישור

פרויקט: בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

שם התוכנית: מבנה לוח MDB — חזית וחתך

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
2/3	לפי ציון	2026-10-17	A	E-P02

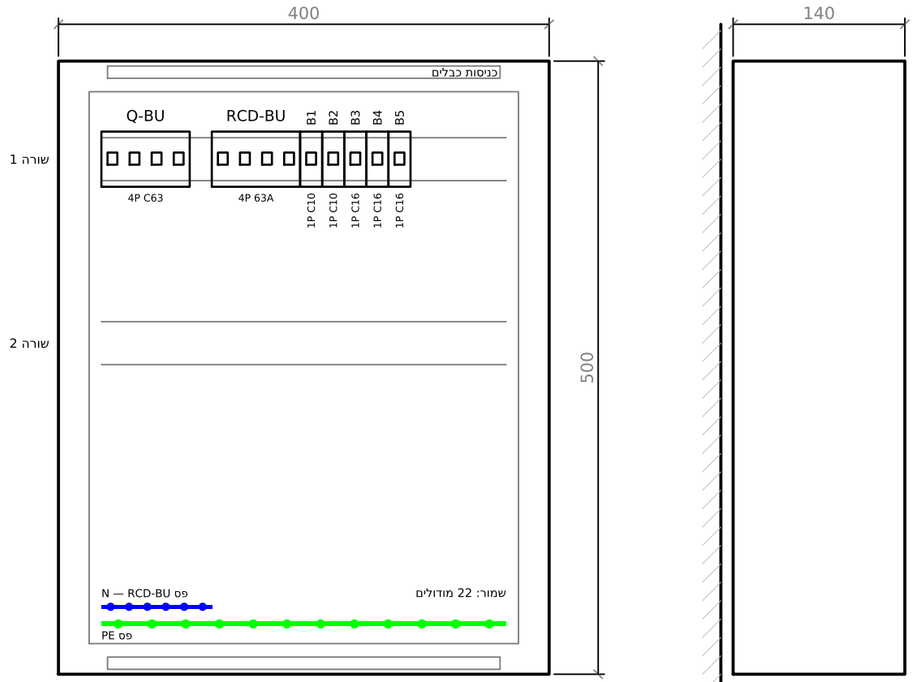
מבנה לוח BUB — חזית וחתך

E-P03 | בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

נתוני הלוח	
יצרן	Hager / ABB
דגם	ארון 2×18 מודולים
התקנה	על הטיח
דרגת אטימות	IP40
מידות רוחב×גובה×עומק	400×500×140
שורות / מודולים	2 × 18
מתח	400/230V
שיטת הארקה	—
מפסק ראשי	Q-BU 4P 63A
פס צבירה	63A

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q-BU	מא"ז	4P C63	1	0
RCD-BU	פחת	4P 63A 30mA	1	90
B1	מא"ז	1P C10	1	162
B2	מא"ז	1P C10	1	180
B3	מא"ז	1P C16	1	198
B4	מא"ז	1P C16	1	216
B5	מא"ז	1P C16	1	234



לוח חיוני BUB — חזית, דלת פתוחה 1:5

חתך צד

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
הגשה ראשונה — דוגמה למנוע	2026-10-17	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: דוגמה — מנוע התכנון — לאישור

פרויקט: בית מגורים צמוד קרקע — מגרש לדוגמה — כתובת לאימות

שם התוכנית: מבנה לוח BUB — חזית וחתך

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
3/3	לפי ציון	2026-10-17	A	E-P03